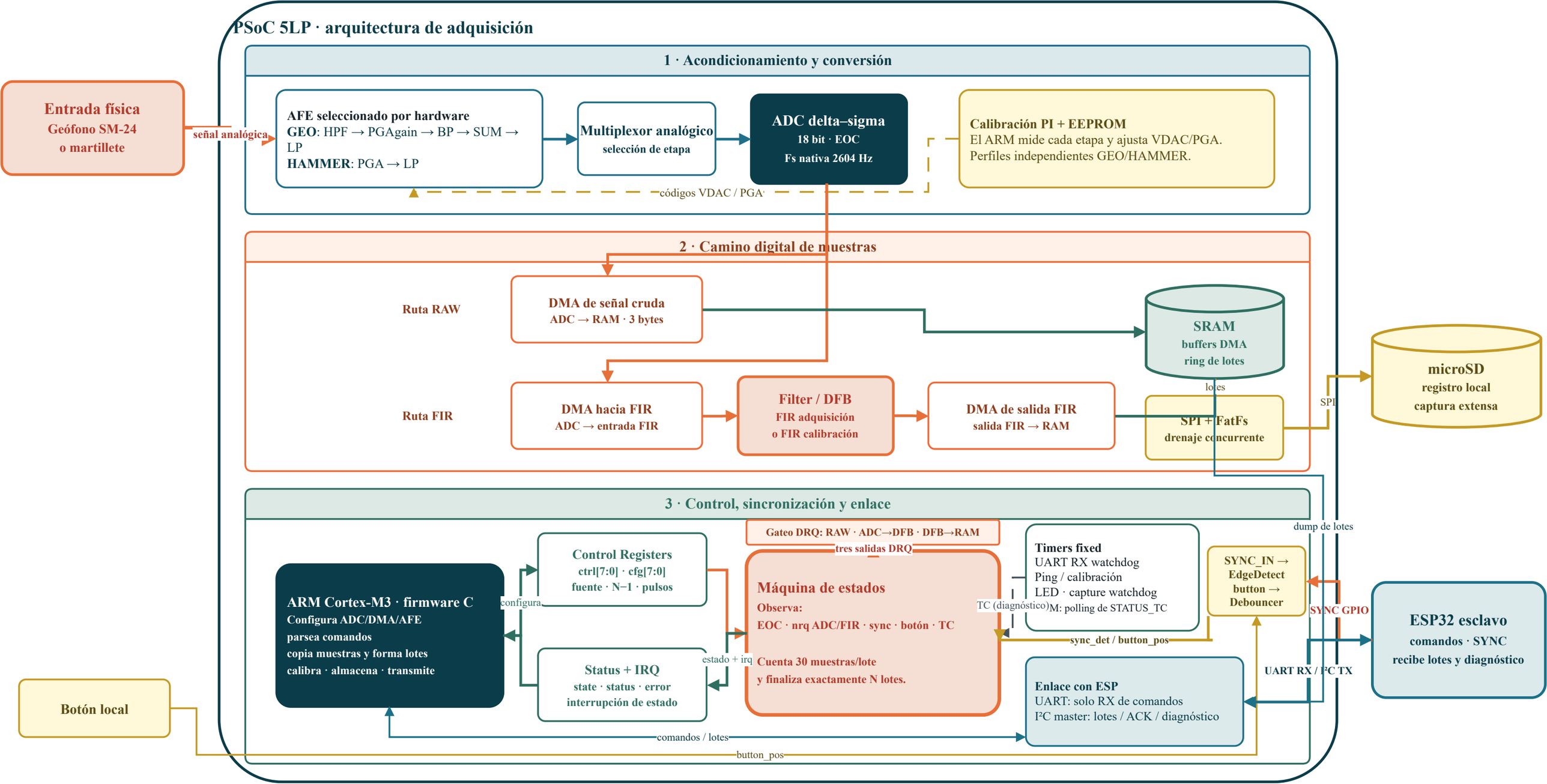
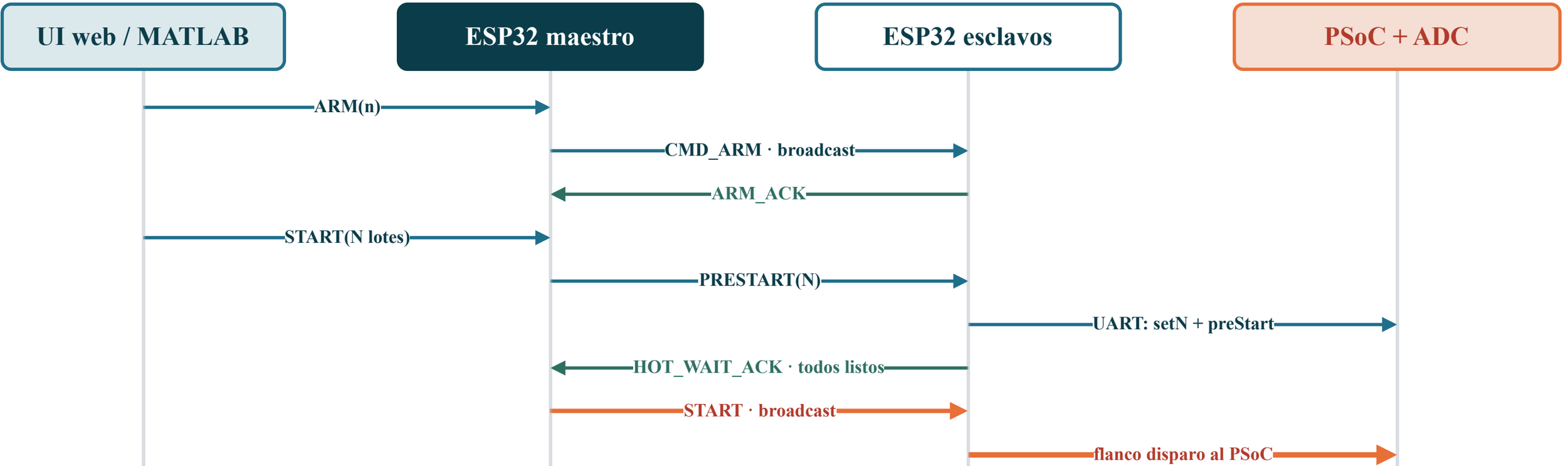

PSoC 5LP · arquitectura de adquisición
1 · Acondicionamiento y conversión
Entrada física
Geófono SM-24
o martillete
señal analógica
AFE seleccionado por hardware
GEO: HPF → PGAgain → BP → SUM → LP
HAMMER: PGA → LP
Multiplexor analógico
selección de etapa
ADC delta–sigma
18 bit · EOC
Fs nativa 2604 Hz
Calibración PI + EEPROM
El ARM mide cada etapa y ajusta VDAC/PGA.
Perfiles independientes GEO/HAMMER.
códigos VDAC / PGA
2 · Camino digital de muestras
Ruta RAW
DMA de señal cruda
ADC → RAM · 3 bytes
SRAM
buffers DMA
ring de lotes
lotes
Ruta FIR
DMA hacia FIR
ADC → entrada FIR
Filter / DFB
FIR adquisición
o FIR calibración
DMA de salida FIR
salida FIR → RAM
SPI + FatFs
drenaje concurrente
SPI
microSD
registro local
captura extensa
3 · Control, sincronización y enlace
Gateo DRQ: RAW · ADC→DFB · DFB→RAM
tres salidas DRQ
dump de lotes
ARM Cortex-M3 · firmware C
Configura ADC/DMA/AFE
parsea comandos
copia muestras y forma lotes
calibra · almacena · transmite
configura
Control Registers
ctrl[7:0] · cfg[7:0]
fuente · N−1 · pulsos
Máquina de estados
Observa:
EOC · nrq ADC/FIR · sync · botón · TC
Cuenta 30 muestras/lote
y finaliza exactamente N lotes.
TC (diagnóstico)
Timers fixed
UART RX watchdog
Ping / calibración
LED · capture watchdog
M: polling de STATUS_TC
SYNC_IN → EdgeDetect button → Debouncer
SYNC GPIO
sync_det / button_pos
estado + irq
Status + IRQ
state · status · error
interrupción de estado
Enlace con ESP
UART: solo RX de comandos
I²C master: lotes / ACK / diagnóstico
UART RX / I²C TX
ESP32 esclavo
comandos · SYNC
recibe lotes y diagnóstico
comandos / lotes
Botón local
button_pos

GPIO15 del maestro: sólo marcador de osciloscopio



RETORNO STORE-AND-FORWARD

